



湖南工业大学
HUNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

学院：计算机学院
班级：大类 2307
学号：23408000741
姓名：龙海林
成绩：_____

大学物理实验报告

实验时间 2024 年 3 月 28 日

[实验名称]

气垫导轨上测量速度与加速度

[实验目的]

- 了解气垫导轨的使用与维护方法
- 掌握在气垫导轨上测量平均速度、瞬时速度和加速度的方法
- 了解通用计数器的使用方法
- 研究力、质量和加速度之间的关系,验证牛顿第二定律

[实验仪器]

气垫导轨 滑块 光电门 通用计数器 气源 小砝码数片

[实验原理]

从导轨表面上的小孔喷出的压缩空气,使导轨表面与滑块之间的摩擦力大大减小,气垫导轨上的滑块运动几乎可以视为无摩擦的运动。当气垫导轨水平放置时,自由飘浮的滑块所受的合外力为零,因此,滑块在气垫导轨上可以静止,或以一定的速度做匀速直线运动。在滑块上装一与滑块运动方向严格平行、宽度为 ΔL 的挡光板,当滑块经过设在某位置上的光电门时,挡光板将遮住照在光敏二极管上的光束,因为挡光板宽度一定,遮光时间的长短与滑块通过光电门的速度成反比,测出挡光板的宽度 ΔL 和遮光时间 Δt ,则滑块通过光电门的平均速度为

$$V_{\text{平}} = \Delta L / \Delta t$$

若 ΔL 很小,则在 ΔL 范围内滑块的速度变化也很小,故可以把平均速度视为滑块经过光电门的瞬时速度 v 。 ΔL 越小(对应 Δt 越小),则平均速度越准确地反映该位置上滑块的瞬时速度。显然,如果滑块做匀速直线运动,则滑块通过设在气垫导轨任何位置的光电门时瞬时速度都相等,毫秒计上显示的时间相同,在此情形下,滑块速度的测量值与 ΔL 的大小无关。

若滑块在水平方向受一恒力作用,滑块将做匀加速直线运动,分别测出滑块通过相距 s 的2个光电门的始末速度 v_1 和 v_2 ,则滑块的加速度为

$$a = (v_2^2 - v_1^2) / 2s$$

设水平气垫导轨上质量为 m_A 的滑块A,用细绳通过轻质滑轮B与砝码C相连,在忽略各自摩擦力,不计细绳的质量,且细绳不伸长的条件下,根据牛顿第二定律,对于滑块A,有

$$F_T = m_A \cdot a$$

式中 F_T 为绳的张力；对于质量为 m 的砝码，有

$$mg - F_T = ma \quad mg = (m_A + m) a$$

则合外力 F 与加速度 a

$$a = F / m_{\text{总}}$$

可验证牛顿第二定律，实验可从下面两方面进行。

1. 保持系统总质量不变，研究加速度与外力的关系

保持系统总质量 $m_{\text{总}}$ 不变，可测得对应于不同的 m 的加速度 a ，以 $F (=mg)$ 为横坐标， a 为纵坐标作关系曲线，若各实验点的连线为一条过坐标原点且斜率 $k_1 = 1/m_{\text{总}}$ 的直线，则证明当系统总质量保持不变时，加速度与合外力成正比。

2. 保持合外力不变，研究加速度与系统总质量的关系

保持合外力 $F (=mg)$ 不变，可测得对应于不同 m_A 的加速度 a ，以 $1/m_{\text{总}}$ 为横坐标， a 为纵坐标作关系曲线，若各实验点的连线为一条过坐标原点且斜率 $k_2 = F$ 的直线，则证明当合外力保持恒定时，加速度与系统总质量的倒数成正比。

【实验步骤】

1. 调节导轨水平

- (1) 用清洁的棉纱蘸酒精擦拭导轨表面及滑块内表面，启动气源向气垫导轨送气。
- (2) 用滑块受力平衡或做匀速直线运动等方法判断导轨是否水平，仔细调节导轨调平螺钉，使导轨保持水平状态。

2. 保持系统总质量不变，研究加速度与外力的关系

- (1) 将部分砝码置于砝码盘，部分砝码放于滑块上，用细绳绕过定滑轮将砝码托盘与滑块系在一起。
- (2) 将滑块置于远离滑轮的气垫导轨另一端，待砝码盘不动后释放滑块，使其由静止开始做匀加速运动，分别记下滑块经过 2 个光电门的速度和加速度。
- (3) 依次从滑块上取下一个砝码放在砝码盘中（既改变外力大小，又保证了系统总质量不变），重复上述步骤。

3. 保持合外力不变，研究加速度与系统总质量的关系

- (1) 重新检查导轨，使之处于水平状态。
- (2) 将装有砝码的砝码盘（最好 3 个砝码），绕过定滑轮系到滑块上。
- (3) 将滑块置于远离滑轮的气垫导轨另一端，待砝码盘不动后释放滑块，使其由静止开始做匀加速运动，分别记下滑块经过 2 个光电门的速度和加速度。
- (4) 依次增加一个砝码到滑块上（既改变系统总质量大小，又保证了合外力不变），重复上述步骤

实验2 气轨上测量速度与加速度原始数据

表 2-1 保持系统总质量不变, 研究加速度与外力的关系

$$m_{\text{总}} (= m_A + m) = 196.28 \text{ g}$$

$$s = 50.00 \text{ cm}$$

次数	$F = (m_i g) / \text{N}$	$v_1 / (\text{cm} \cdot \text{s}^{-1})$	$v_2 / (\text{cm} \cdot \text{s}^{-1})$	$a / (\text{cm} \cdot \text{s}^{-2})$
1	0.049	6.27 ^{19.15} 30.18	14.64 30.18	2.12 5.34
2	0.098	19.19	58.04	9.22
3	0.143	31.06 27.18	65.19 52.11	3.27 19.58
4	0.190	30.95	63.53	30.66
5	0.238	89 50.05	89.77	55.15

表 2-2 保持合外力不变, 研究加速度与系统总质量的关系

表 2-2 保持合外力不变, 研究加速度与系统总质量的关系

$$F = 0.049 \text{ N}$$

$$s = 50.00 \text{ cm}$$

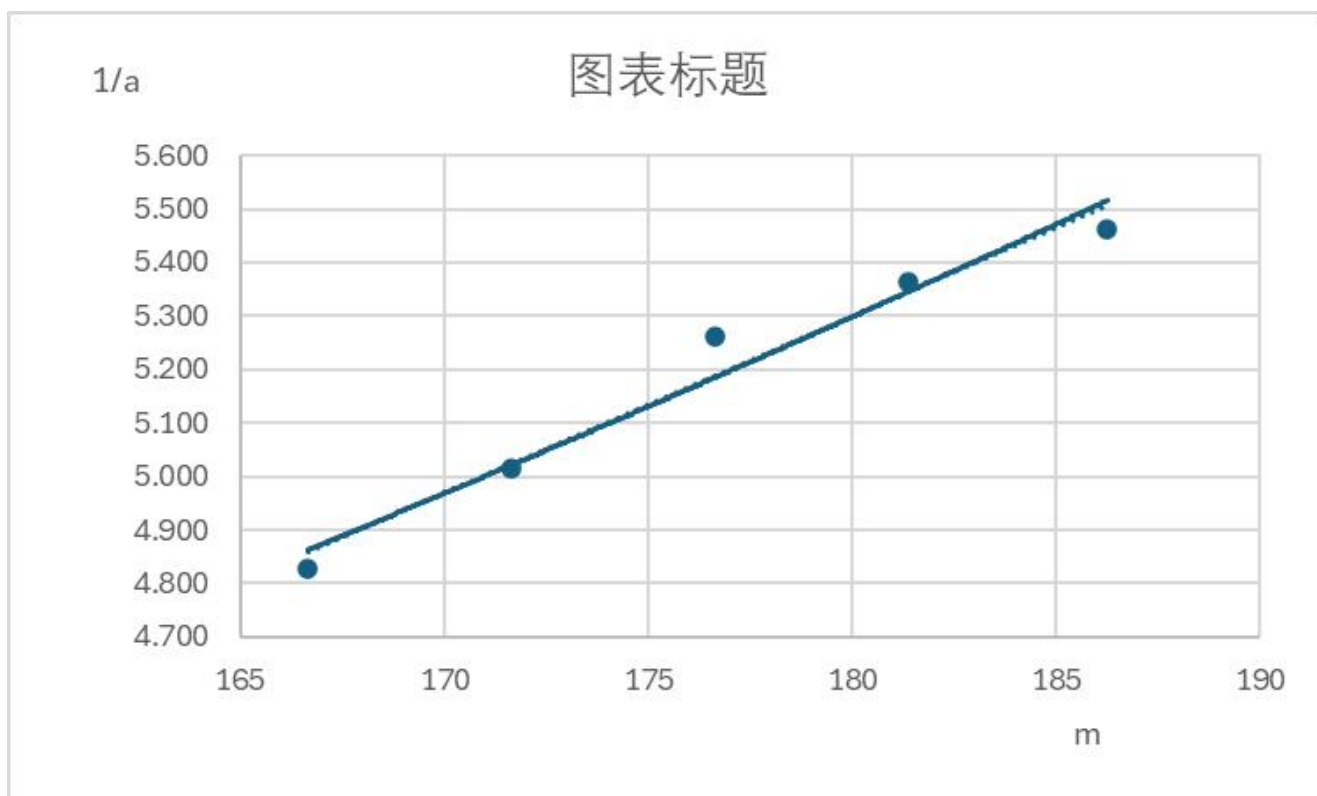
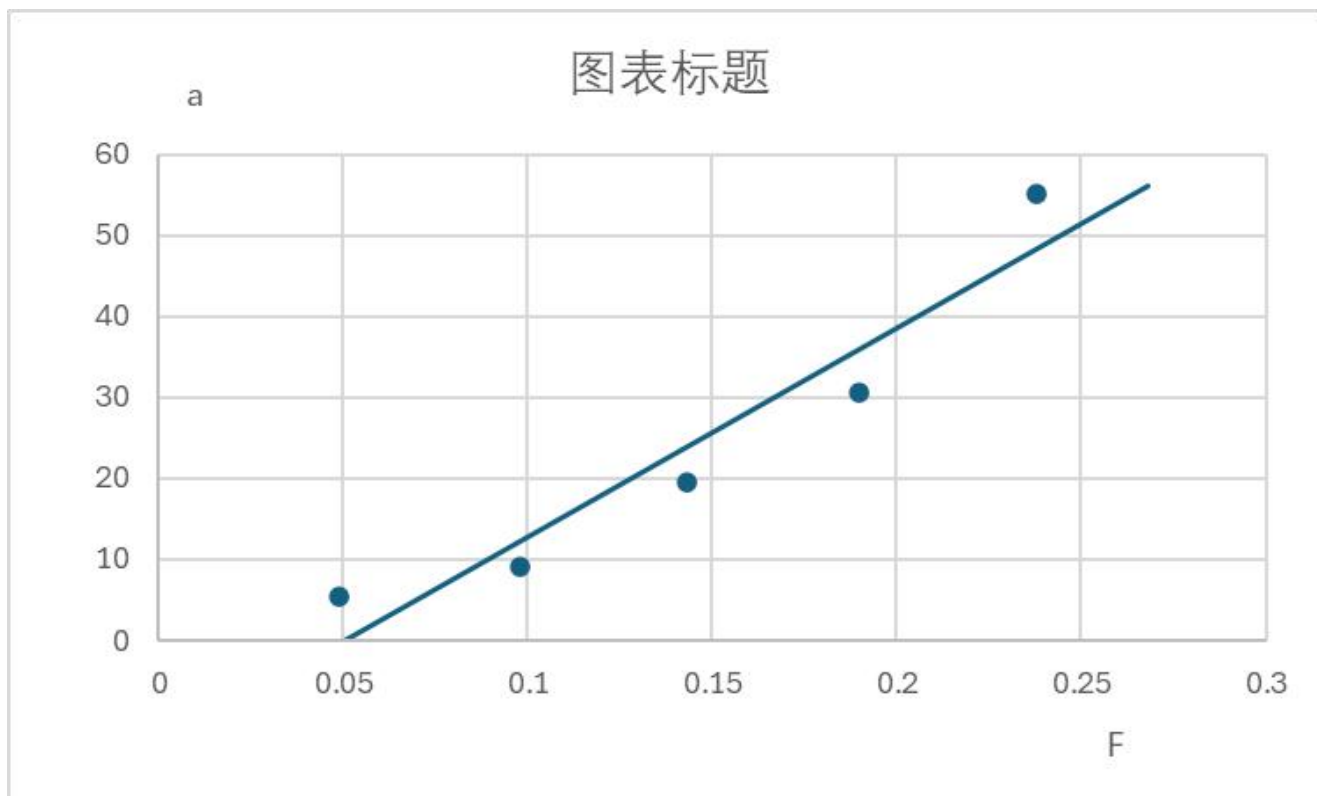
次数	$(m_A + m + m_i) / \text{g}$	$v_1 / (\text{cm} \cdot \text{s}^{-1})$	$v_2 / (\text{cm} \cdot \text{s}^{-1})$	$a / (\text{cm} \cdot \text{s}^{-2})$
1	166.674	18.26 ^{25.71}	43.36 51.60	15.16 20.71
2	171.645	22.17 19.76	44.29 48.78	14.68 19.94
3	176.575	26.46	50.97	19.01
4	181.367	25.97	50.28	18.64
5	186.241	14.28	40.83	14.75 18.49 18.31

$$20.24$$

$$47.28$$

班级: 大英 2307 学号: 2340800074 姓名: 龙海林

陈尧伟
老师签章:
2024-03-28



[思考题]

1. 气垫导轨水平调节中，“静态法”和“动态法”调整成功的标准是什么？
2. 验证牛顿第二定律的实验时，如何保持总质量不变，外力每次增加质量为 5g 的砝码的重力？
3. 用数字毫秒计“加速度”功能进行实验时，显示的数据中：“1... * * * *” “2... * * * *” “1-2... * * * *” 分别代表什么？

答：1. 静态法标准为将滑块静止放在轨道时滑块不会移动，动态法则为滑块做匀速运动

2. 一开始将四块砝码与滑块组在一起，每次测完后将一个砝码移动到砝码盘上

3. 1... 代表滑块在第一个光电门的速度，2... 代表在第二个光电门的速度，1-2... 代表加速度

体会：

在自己理想认识中觉得此次实验属于简单的一类，但理论不等于实际，在真正操作时却发现并没有想当然式的得心应手。仅仅是实验准备就消耗了我大量的时间，并且对于调平环节仍然做的不够好。要认识要实践和实验的重要性。同时也对牛顿第二定律与加速度实验有了更多的认知。